

Física de Bolsillo — Manual de Usuario

Guía para niñas, niños y familias · versión 1.0.0

Índice

Manual de Usuario	1
1. ¿Qué es Física de Bolsillo?	1
2. Antes de empezar: seguridad primero	1
3. Primeros pasos	2
4. Mis sensores	2
5. Los cuatro laboratorios	2
6. Cómo funciona cada experimento	2
7. Experimentos guiados	2
8. Registro científico	3
9. Desafíos y logros	3
10. Un aviso importante	3
11. Preguntas frecuentes	3

Manual de Usuario

1. ¿Qué es Física de Bolsillo?

Física de Bolsillo convierte tu teléfono o tableta en un pequeño laboratorio. Usando los sensores que ya tiene tu dispositivo, puedes explorar cómo se mueve, cómo gira, qué sonidos capta y cuánta luz recibe. No necesitas Internet ni comprar ningún equipo adicional.

2. Antes de empezar: seguridad primero

Todos los experimentos de esta app se hacen **sentado, caminando despacio o con el teléfono apoyado sobre una mesa u otra superficie segura**.

Nunca, durante ningún experimento de esta app, se debe:

- lanzar el teléfono al aire ni dejarlo caer a propósito,
- mojarlo,
- acercarlo al fuego o a fuentes de calor,
- conectarlo a la electricidad de forma insegura,
- usarlo montado en una bicicleta en movimiento,
- llevarlo a una carretera o zona de tránsito,
- subirlo a alturas,
- golpearlo.

Si en algún momento un experimento te parece que requiere algo de esta lista, detente: **no es lo que la app está pidiendo**.

3. Primeros pasos

1. Abre la app. En la pantalla **“Científico de bolsillo”** elige un avatar y escribe tu nombre.
2. Toca **“Empezar a explorar”**.
3. Llegarás a la pantalla de inicio, con accesos directos a los cuatro laboratorios.

4. Mis sensores

Antes de experimentar, puedes visitar **“Mis sensores”** para ver qué trae tu dispositivo: acelerómetro, giroscopio, micrófono y sensor de luz. Cada tarjeta indica si el sensor está **disponible** o si tu dispositivo **no lo tiene**. Si te falta un sensor, no te preocupes: la app te sugiere otro laboratorio que sí puedas usar.

5. Los cuatro laboratorios

Laboratorio de movimiento (acelerómetro)

Coloca el teléfono sobre la mesa o sostenlo con cuidado. Puedes probar a dejarlo quieto, moverlo suavemente de lado a lado, o caminar cinco pasos con él en la mano. Verás los valores X, Y, Z y un gráfico en vivo.

Laboratorio de rotación (giroscopio)

Gira el teléfono lentamente sobre la mesa o con ambas manos, sin soltarlo. Puedes intentar un giro de aproximadamente 90 grados y ver cómo se refleja en la pantalla.

Laboratorio de sonido (micrófono)

La primera vez, la app te pedirá permiso para usar el micrófono y te explicará por qué. **No se graba ni se guarda ningún audio**: solo se analiza en el momento y se olvida. Puedes probar un aplauso suave a distancia prudente, hablar, sostener un sonido, o comparar sonidos suaves y fuertes, graves y agudos.

Laboratorio de luz (si tu dispositivo tiene el sensor)

Compara la luz de la habitación con la sombra que hace tu mano **sin tapar ni calentar el teléfono**: simplemente acerca la mano por encima, sin tocar la pantalla ni el sensor.

6. Cómo funciona cada experimento

Cada experimento sigue estos pasos:

1. **Pregunta** — algo que puedes observar con el sensor.
2. **Predicción** — escribe qué crees que va a pasar, antes de medir.
3. **Medición** — toca “Empezar a medir” y realiza el experimento con cuidado.
4. **Resultado** — toca “Detener y guardar” para ver lo que ocurrió realmente.
5. **Conclusión** — una frase corta que te ayuda a entender la física detrás de lo que mediste.

7. Experimentos guiados

En la pestaña **“Experimentos”** encontrarás los 17 experimentos guiados de la app, organizados por laboratorio. Tócalos para ir directo al laboratorio correspondiente.

8. Registro científico

Todo lo que mides se guarda en tu **Registro científico**: la fecha, tu predicción, el resumen de la medición (mínimo, máximo y promedio) y la conclusión. Así puedes repasar tus descubrimientos cuando quieras. Este registro se queda siempre en tu dispositivo.

9. Desafíos y logros

En la pestaña “**Desafíos**” encontrarás retos como:

- Encuentra el momento más quieto.
- Produce dos sonidos con diferente intensidad.
- Gira aproximadamente 90 grados.
- Compara dos niveles de luz.

Al completar un desafío ganas una **insignia**. Puedes ver todas tus insignias ganadas (y las que faltan) en la misma pantalla.

10. Un aviso importante

En varias pantallas verás este mensaje:

“Los sensores de un teléfono sirven para aprender y comparar, pero no sustituyen instrumentos científicos calibrados.”

Esto significa que los números que ves son excelentes para comparar (“¿fue más fuerte o más suave?”, “¿giró más o menos?”), pero no son mediciones de precisión profesional. ¡Y está bien así! Lo importante es aprender a observar, predecir y comparar como hacen los científicos de verdad.

11. Preguntas frecuentes

¿Necesito Internet? No. Física de Bolsillo funciona completamente sin conexión.

¿La app graba audio? No. El micrófono se usa solo para analizar sonido en el momento; nunca se guarda ningún archivo de audio.

¿Qué pasa si mi teléfono no tiene un sensor? La app te lo indica claramente y te sugiere otro laboratorio disponible.

¿Puedo perder mis datos? Tus experimentos se guardan localmente en tu dispositivo. Si desinstalas la app, se perderán, igual que con cualquier otra app.